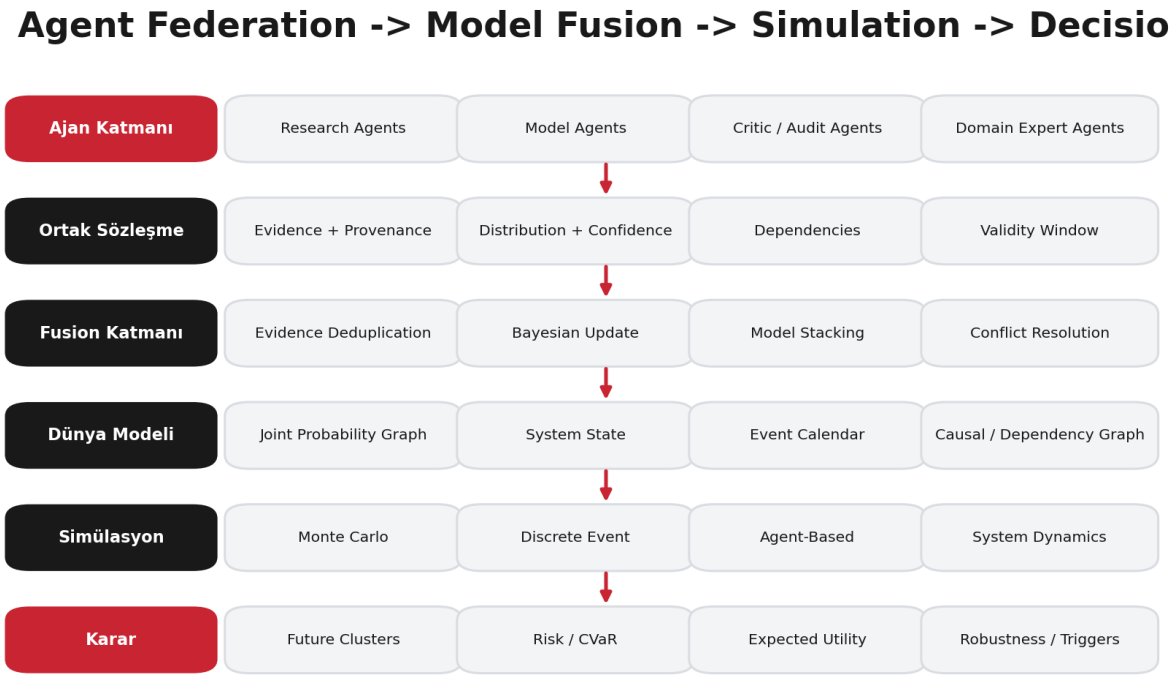
AGENT FEDERATION & DECISION FUSION

Ajan Ordusundan Tek Bir Olasılıksal Dünya Modeline

Teknik Mimari • Model Federasyonu • Fusion • Simülasyon • Karar Motoru



Şekil 1 - Sistemin uçtan uca omurgası.

Teknik Ek II | 10 Ağustos 2026

0. Raporun Kapsamı ve Okuma Notu

Bu rapor, önceki “Olasılıksal Gelecek ve Karar Simülasyonu” fizibilite raporunun teknik devamıdır. Ana problem şudur: onlarca veya yüzlerce uzman ajanın ürettiği farklı veri, varsayım, dağılım ve alt modeli tek bir denetlenebilir karar çıktısında nasıl birleştiririz?

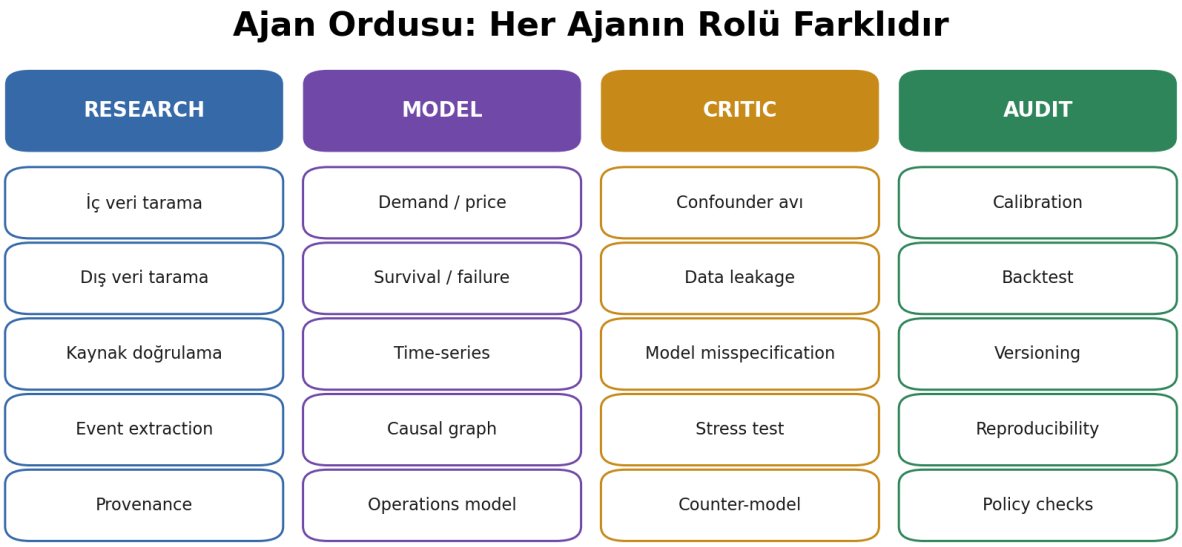
Temel prensip: Ajanlar nihai sonucu oylamaz. Ajanlar ortak dünya modeline kanıt ve model parçaları bırakır; tek sonuç Fusion + Simulation + Decision Engine tarafından hesaplanır.

Turkish Airlines bölümü, kamuya açık verilerle ankrajlanmış bir mimari demonstrasyondur. THY’nin iç verilerine, iç modellerine veya gizli planlarına erişim yoktur. Rapordaki strateji yüzdeleri ve Monte Carlo sonuçları sentetik/temsili olarak üretilmiştir; yatırım veya şirket tahmini değildir.

İşaret	Anlam
PUBLIC FACT	THY veya teknik kaynak tarafından kamuya açıklanmış veri.
ILLUSTRATIVE	Sistemin nasıl çalışacağını göstermek için kurulmuş temsili parametre.
SYNTHETIC OUTPUT	Gerçek şirket tahmini değil; örnek modelin çıktısı.
DESIGN PROPOSAL	Bu startup için önerilen teknik mimari.

1. Yönetici Özeti

Tek cümlelik cevap: Ajan ordusunu tek sonuca dönüştürmek, çok sayıda “görüşü” ortalamak değil; kanıtları ve alt modelleri ortak bir olasılıksal sistemde federasyon etmektir.



Şekil 2 - Ajan sınıfları ve görev ayrımı.

Önerilen sistem dört aşamalı bir separation-of-concerns yaklaşımı kullanır:

1. Research Agents kanıt toplar, kaynak kimliği ve geçerlilik penceresiyle birlikte kaydeder.
2. Model Agents bu kanıtları belirli bir fiziksel/ekonomik nicelik için olasılık dağılımına veya davranış modeline dönüştürür.
3. Critic/Audit Agents confounding, duplicate evidence, leakage, overfit, misspecification ve calibration sorunlarını arar.
4. Fusion Engine doğrulanmış model parçalarını tek bir joint world model içinde birleştirir; Simulation Engine bu modelden dünyalar üretir; Decision Engine çok amaçlı sonuçları kıyaslar.

Bu mimari, ajan sayısını artırmanın tek başına model kalitesini artırmayacağını kabul eder. Kaliteyi belirleyen şey; kanıt bağımsızlığı, doğru bağımlılık yapısı, belirsizlik propagasyonu, predictive validation ve model governance’tır.

2. Terminoloji Haritası

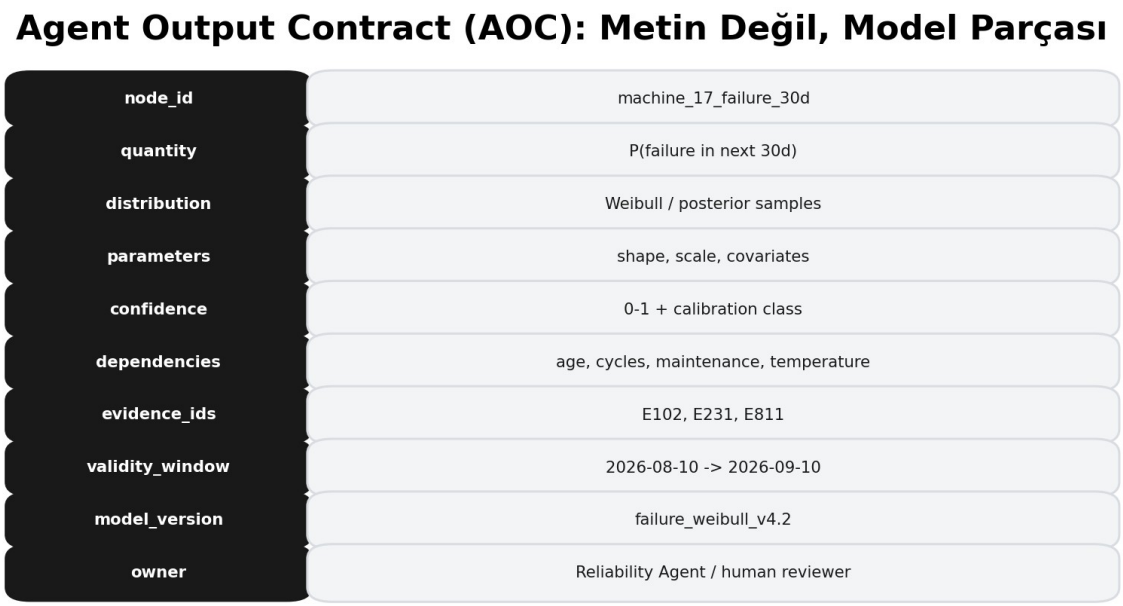
Terim	Bu sistemde anlamı
Agent	Belirli görevi yürüten yazılım/LLM/analitik bileşen.
Evidence	Bir model parametresini veya bağlantıyı destekleyen izlenebilir veri/kanıt.
Provenance	Kanıtın nereden geldiği, ne zaman üretildiği ve hangi dönüşümlerden geçtiği.
Node	Dünya modelindeki nicelik veya durum.
Edge	Node'lar arasındaki bağımlılık veya nedensel ilişki.
Posterior	Yeni kanıtla güncellenmiş olasılık dağılımı.
Joint distribution	Birden fazla değişkenin aynı anda nasıl dağıldığını tanımlayan ortak dağılım.
Model stacking	Birden fazla predictive modelin doğrulanmış performansa göre ağırlıklandırılması.
Calibration	Tahmin edilen olasılıklarla gerçekleşen frekansların uyumu.
DES	Discrete-event simulation; zamanın event'ten event'e ilerlediği süreç modeli.
ABM	Agent-based model; bireysel aktörların kurallar ve etkileşimlerle simülasyonu.
System Dynamics	Stok-akış ve feedback loop'larla agregat dinamik model.
Survival model	Arıza/ayrılma gibi time-to-event süreçlerini modelleyen aile.
Utility	Çok boyutlu iş sonuçlarını karar tercihine dönüştüren fonksiyon.
CVaR	Dağılımın en kötü kuyruğundaki beklenen kaybı ölçen downside risk metriği.
Robustness	Bir kararın çok sayıda makul gelecekte kabul edilebilir kalması.
Counterfactual	Farklı bir eylem alınsaydı ne olurdu sorusunun model cevabı.
Validity window	Bir tahmin/model çıktısının tekrar doğrulanmadan kullanılabileceği zaman penceresi.

3. Ajan Ordusu Neden “Oylama Sistemi” Olamaz?

En basit çok-ajan yaklaşımı her ajana aynı soruyu sorup cevapları ortalamaktır. Bu, kurumsal karar simülasyonunda üç nedenle yetersizdir: ajanların kullandığı kanıtlar korele olabilir; bazı ajanlar farklı matematiksel nicelikleri tahmin ediyor olabilir; ve sonuçlar aynı fiziksel/operasyonel sistemde birbirini tetikler.

- Ajan A “talep +%8” ve Ajan B “talep +%7” diyorsa iki bağımsız doğrulama olmayabilir; ikisi de aynı pazar raporunu okumuş olabilir.
- Makine ajanının çıktısı arıza olasılığı, talep ajanının çıktısı yolcu dağılımı, finans ajanının çıktısı cash-flow dağılımıdır. Bunlar doğrudan ortalanamaz.
- Yüksek talep ile düşük uçak kullanılabilirliği aynı anda gerçekleşirse kapasite, fiyat, bağlantı kaybı ve maliyet birlikte değişir. Bu interaction oylamada kaybolur.

Doğru soyutlama: “opinions -> vote” değil; “evidence -> structured model pieces -> joint system -> simulated outcomes”.



Şekil 3 - Her ajanın bırakacağı standart çıktı sözleşmesi.

4. Agent Output Contract (AOC)

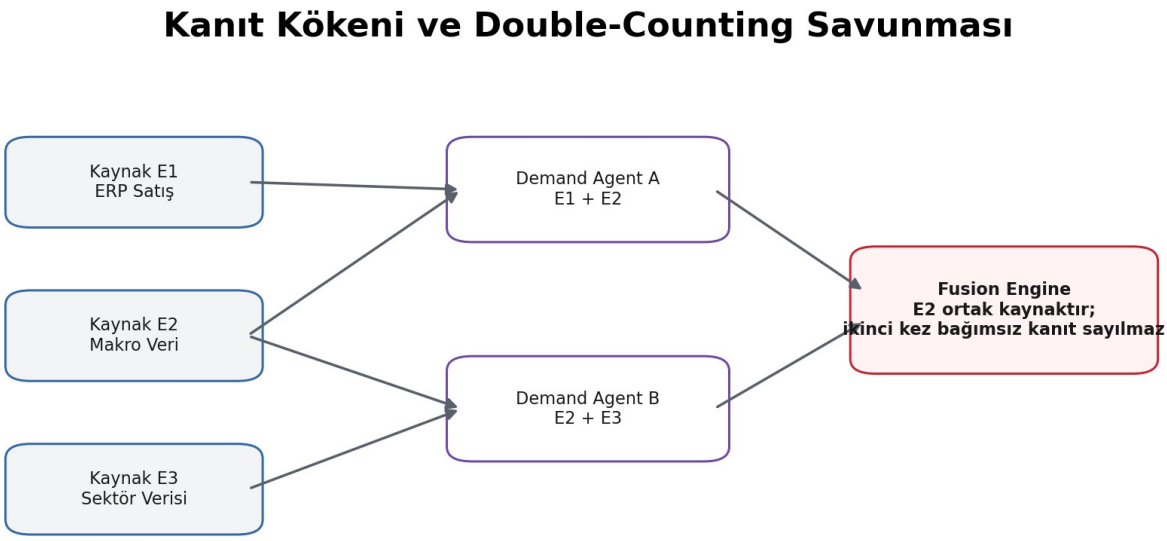
Ajanların serbest metin yerine makine tarafından doğrulanabilir ve birleştirilebilir model objeleri üretmesi gerekir.

AOC, sistemin temel protokolüdür. Her model parçası en az şu metadata'yı taşımalıdır: node kimliği, tahmin edilen nicelik, dağılım türü veya posterior örnekleri, dependency listesi, source/evidence kimlikleri, confidence/calibration sınıfı, zaman penceresi, model sürümü ve sorumlu reviewer.

Alan	Örnek	Neden gerekli
node_id	engine_family_availability	Aynı niceliğin farklı ajan çıktıları birleştirilebilsin.
distribution	posterior samples	Tek sayı yerine belirsizlik taşınsın.
dependencies	cycles, temp, maintenance	Conditional independence yanlış kurulmasın.
evidence_ids	E12,E77,E101	Double counting ve audit mümkün olsun.
validity_window	30 gün	Eski model otomatik invalid edilebilsin.
calibration_class	B / 0.83	Confidence öznel değil, geçmiş performansla bağlansın.
model_hash	sha256...	Aynı sonuç yeniden üretilebilsin.

LLM burada özellikle schema filling, evidence extraction, model proposal ve critique tarafında faydalıdır; posterior sampling veya optimizasyon gibi nicel çekirdek işlemler ise deterministic/statistical runtime içinde yapılmalıdır.

5. Evidence Layer: Kaynak, Köken ve Tekrar Sayımı



Şekil 4 - İki farklı ajanın aynı makro kaynağı kullanması bağımsız kanıt değildir.

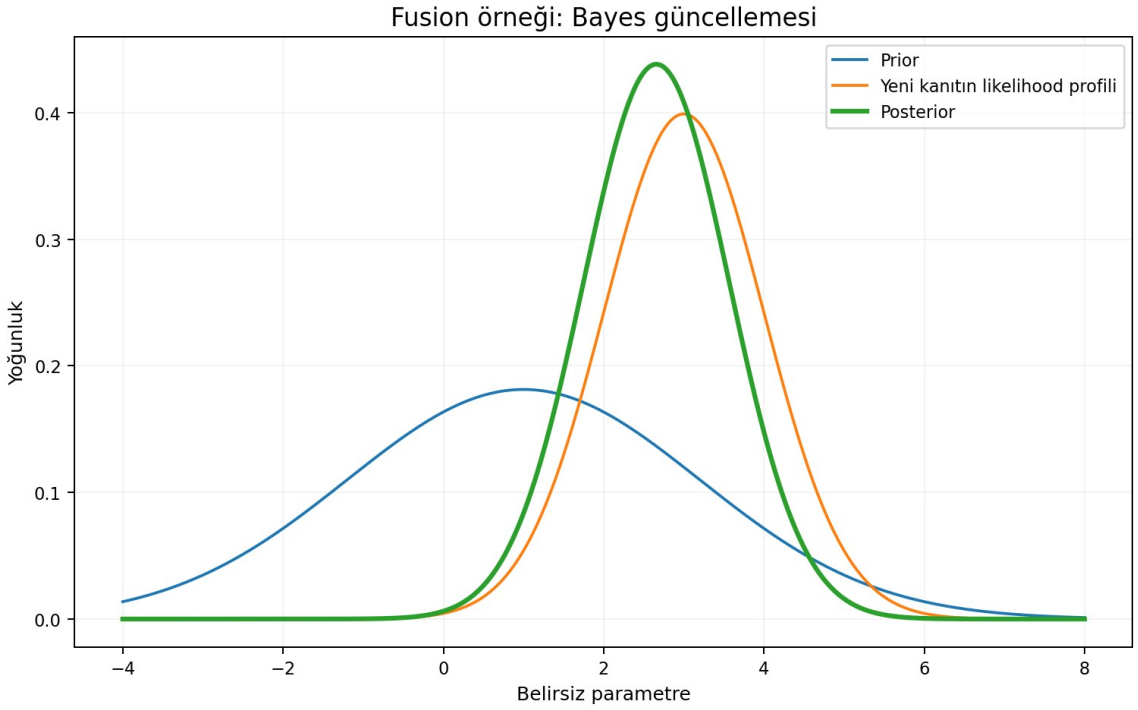
Bir kurumsal simülasyon platformunda veri lineage yalnız compliance ihtiyacı değildir; doğrudan matematiksel doğruluğu etkiler. Aynı kanıtın iki model tarafından tekrar kullanılması, naive fusion'da false confidence üretir.

Önerilen Evidence Registry alanları: source URI/ID, owner, timestamp, geography, entity scope, transformation chain, confidentiality class, measurement error, sampling method, freshness score ve semantic fingerprint.

Fusion Engine, evidence overlap matrisi tutabilir. İki ajan çıktısı yüksek oranda aynı kaynaklara dayanıyorsa bunların tahminleri bağımsız likelihood gibi çarpılmaz; ya ortak latent source node kullanılır ya da model covariance ile ilişki açıkça tanımlanır.

6. Bayesian Fusion: Yeni Kanıt Geldikçe Modeli Güncellemek

Bir node hakkında ön bilgi ve yeni veri varsa Bayes teoremi doğal fusion mekanizmasıdır: posterior ∝ prior × likelihood. Bu, “ajanın confidence puanını çarp” yaklaşımından farklıdır; veri üretim sürecini ve belirsizliği açıkça modeller.



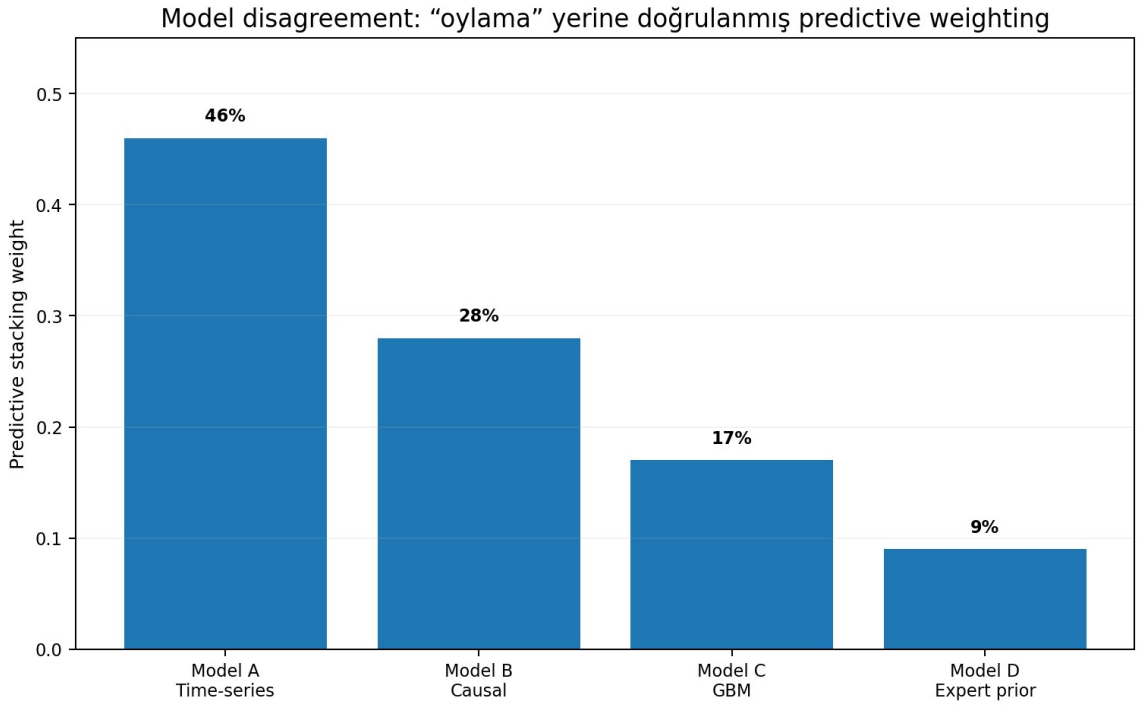
Şekil 5 - Basitleştirilmiş Bayes güncellemesi.

Kullanım örnekleri: aylık rota talebinin güncellenmesi, makine/engine failure rate’in bakım sonrası yeniden tahmini, no-show oranlarının sezon içinde güncellenmesi, tedarik gecikmesi dağılımının yeni olaylarla revizyonu.

PyMC gibi probabilistic programming framework’leri, bilinmeyen nicelikleri dağılımlarla tanımlayıp veriye koşullu posterior inference kurmak için kullanılabilir [S1].

7. Model Disagreement: Stacking, Backtest ve Challenger Modeller

Aynı node için birden fazla makul model bulunabilir: time-series, causal regression, gradient boosting, hierarchical Bayesian veya expert prior. “En yüksek confidence’lı ajanı seçmek” yerine predictive performance üzerinden ensemble kurulmalıdır.

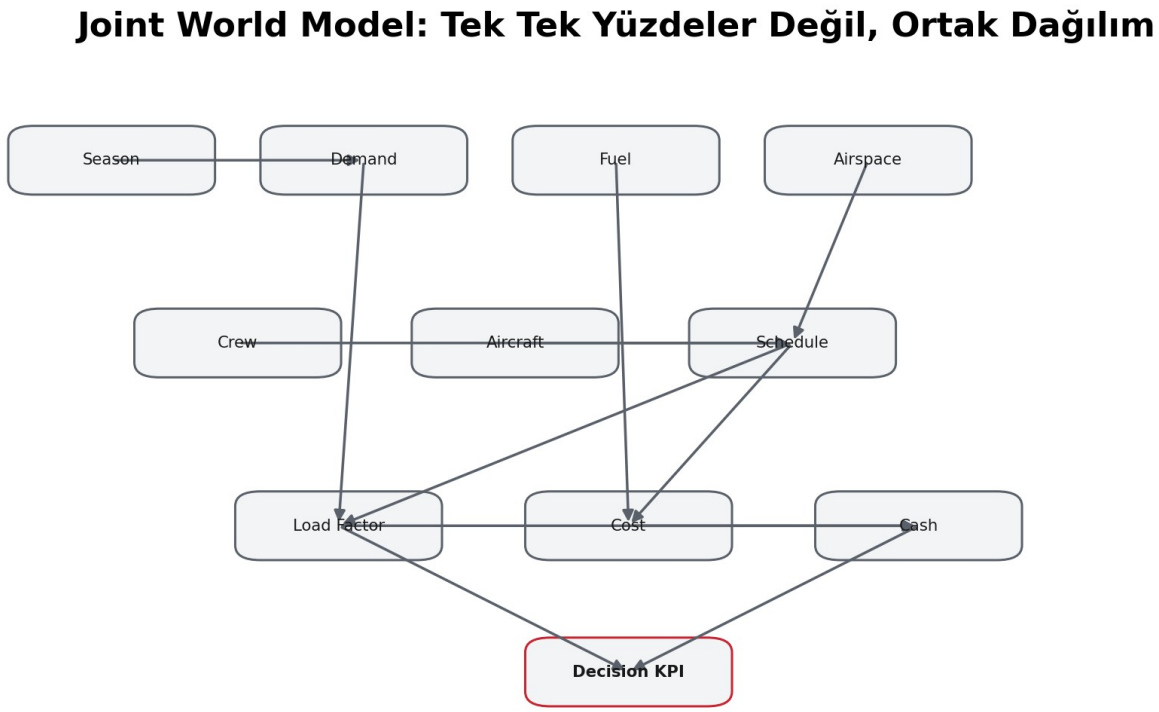


Şekil 6 - Temsili stacking weight dağılımı.

Stan/loo ekosistemi, predictive distributions’ı stacking ile birleştirmeyi ve leave-one-out predictive performance kullanmayı destekler [S2]. Bu startup için pratik politika:

- Her kritik node’da Champion model + en az bir Challenger model tutulur.
- Ağırlıklar segment, rejim ve tahmin ufkuna göre değişebilir; “tek global model ağırlığı” şart değildir.
- Yeni veri geldikçe out-of-sample score, calibration ve drift izlenir; model weight otomatik azalabilir.
- Modeller aynı hata kaynağını paylaşıyorsa ensemble diversity ayrıca ölçülür.

8. Joint World Model: Tek Sonuç Nerede Doğar?



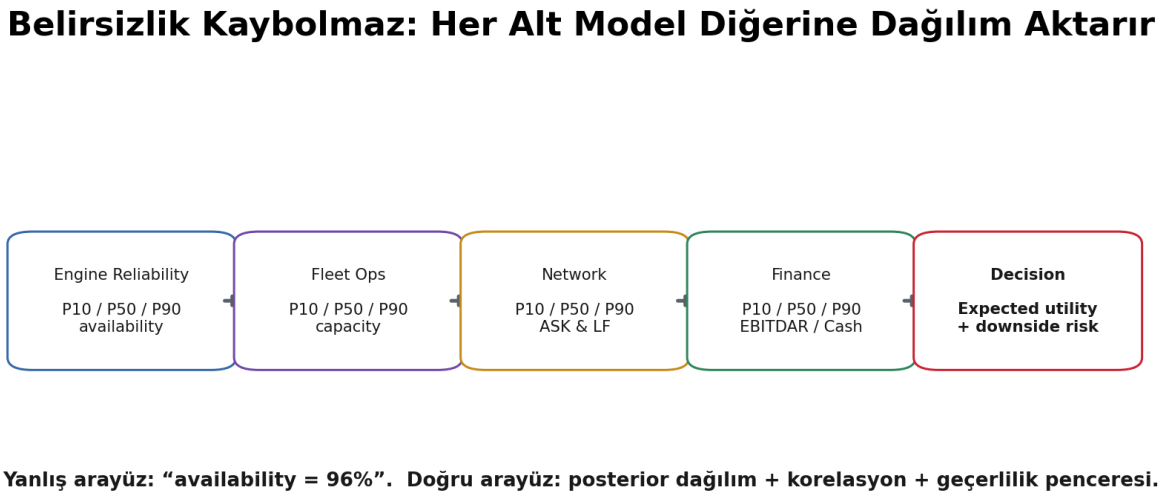
Şekil 7 - Tek tek ajan yüzdeleri ortak dependency graph içinde birleşir.

Tek sonuç, tüm alt tahminlerin bağımsız çarpımından değil, joint distribution'dan doğar. Yani sistem P(Fuel, Demand, Aircraft, Crew, Schedule, LoadFactor, Cash, ...) ortak yapısını temsil etmeye çalışır.

Conditional independence yapısı compute maliyetini azaltır. Örneğin belirli bir bakım tahmininin kısa vadede fiyat elastikiyetinden bağımsız olduğu varsayılabiliyorsa model bu ayrımı kullanabilir. Buna karşılık yakıt, kapasite, yield ve cash arasındaki ilişkiler korunmalıdır.

Bir node'un "küçük" etkisi, kritik eşik veya feedback loop üzerinde bulunuyorsa downstream karar yolunu orantısız biçimde değiştirebilir. Büyüklükten çok sensitivity + interaction önemlidir.

9. Uncertainty Propagation: Modelden Modele Tek Sayı Geçirmemek

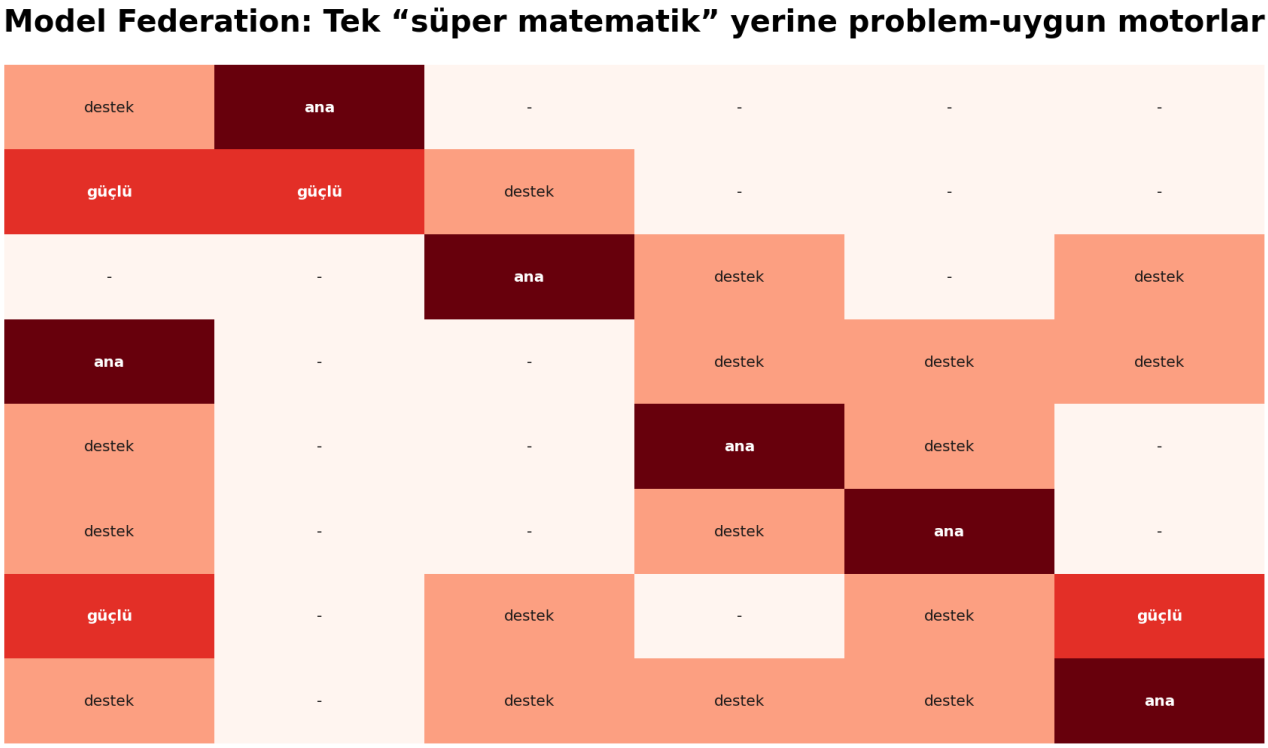


Şekil 8 - Alt modeller arası arayüzün dağılım taşıması gerekir.

Örneğin engine reliability modeli “%96 kullanılabilirlik” diye tek sayı döndürürse downstream simülasyon epistemic ve aleatory uncertainty’yi kaybeder. Bunun yerine posterior samples, quantiles veya parametrik dağılım döndürülmelidir.

Ayrıca alt model çıktıları arasındaki korelasyon korunmalıdır. Aynı hava durumu hem turnaround hem network delay üzerinde etkiliyse iki ayrı bağımsız random draw gerçekçi değildir.

10. Model Federation: Her Probleme Uygun Matematik



Şekil 9 - Önerilen multimethod model ailesi haritası.

Bu platformun çekirdeği tek bir dev neural network olmamalıdır. Farklı süreç sınıfları farklı matematiksel aileler gerektirir. SimPy event tabanlı süreçleri event’ten event’e simüle eder [S3]; AnyLogic üç ana yaklaşım olan system dynamics, discrete-event ve agent-based modellemeyi aynı multimethod çatı altında birleştirebildiğini belirtir [S4].

Problem	Önerilen ana model	Örnek çıktı
Engine / makine failure	Weibull / survival / hazard	Time-to-failure posterior
Crew absence	Hierarchical logistic + survival / Markov	Shift staffing distribution
Turnaround / gate	Discrete-event simulation	Delay / queue / utilization distribution
Demand / yield	Hierarchical Bayesian + causal/time-series ensemble	RPK / yield posterior
Rakip tepki	Agent-based / game model	Reaction path frequencies
Macro feedback	System dynamics / structural scenarios	State trajectories
Cash / financing	Stochastic cash-flow model	Liquidity / leverage distribution
Strategy	Robust optimization + expected utility	Policy ranking + trigger thresholds

11. Survival / Reliability Modelleri

Arıza süreçleri için özellikle time-to-event yaklaşımı gerekir. Weibull ailesi scale ve shape parametreleriyle hazard'ın zaman içinde artmasını veya azalmasını temsil edebilir; lifelines dokümantasyonu bu yapıyı açık biçimde gösterir [S5].

Kurumsal modelde basit "makine yaşına göre arıza yüzdesi" yerine covariate'li survival model kullanılabilir: cycle count, flight hours, bakım geçmişi, çevre koşulu, parça lotu, operator/route stress ve inspection findings gibi sinyaller hazard'a bağlanabilir.

Failure Agent çıktısı: yalnız P(failure) değil; survival curve + hazard + expected downtime + uncertainty + dependency metadata.

12. Discrete-Event Simulation (DES): Süreç ve Kuyruklar

DES, uçak/iş/emir/gate/teknisyen gibi entity'lerin event'ler üzerinden ilerlediği operasyonlarda uygundur. SimPy'nin temel modeli süreçleri event'ler ve shared resources üzerinden çalıştırır [S3].

Örnek event chain: aircraft_arrival -> gate_available -> passenger_deboard -> cleaning -> catering -> fueling -> crew_ready -> boarding -> pushback. Her event random duration veya condition taşıyabilir. Engine maintenance, workshop queue, spare part availability ve technician capacity aynı yapı içine eklenebilir.

DES alt modeli diğer modellere throughput, delay, utilization, missed-connection ve resource-congestion dağılımları aktarır.

13. Agent-Based Modeling (ABM): Rakipler ve Davranışsal Aktörler

ABM, aktörların heterojen davranış kurallarına sahip olduğu sistemlerde değerlidir: rakip havayolları, yolcu segmentleri, acenteler, corporate accounts, tedarikçiler veya farklı havalimanı aktörleri.

ABM'nin amacı her gerçek insanı birebir simüle etmek değildir. Karar açısından kritik davranış heterojenliğini modellemek yeterlidir. Örneğin yield değişimine farklı segmentlerin elasticities'i, rakiplerin rota açma/kapatma reaksiyonu veya corporate demand'in schedule reliability'e hassasiyeti.

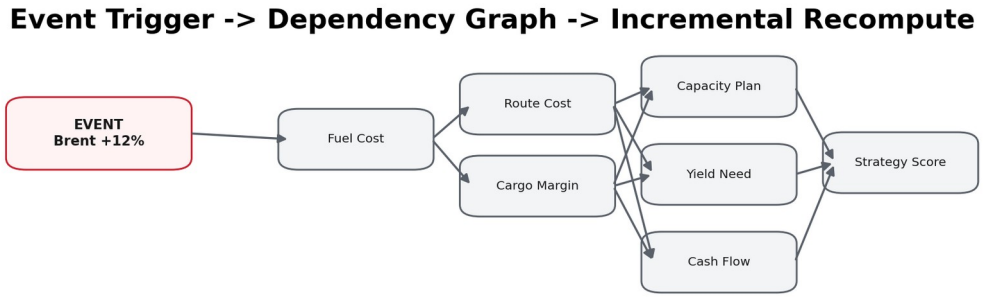
Model karmaşıklığı yalnız karar sonucunu değiştiren davranış tipleri için artırılmalıdır.

14. System Dynamics: Feedback Loop ve Yavaş Değişen Stoklar

Uzun vadeli filo, personel yetiştirme, network effect, marka, bakım kapasitesi ve borç/likidite gibi stok-akış problemlerinde system dynamics faydalıdır. Örneğin daha fazla capacity -> daha fazla connecting options -> daha yüksek network attractiveness -> demand -> yeni capacity döngüsü; veya hızlı büyüme -> training bottleneck -> productivity pressure -> cost -> büyüme yavaşlaması döngüsü.

Bu model yüksek frekanslı operasyon event'lerini değil, stratejik feedback yapısını taşır; DES/ABM çıktıları agregat şekilde system dynamics modeline beslenebilir.

15. Event Trigger ve Incremental Recompute



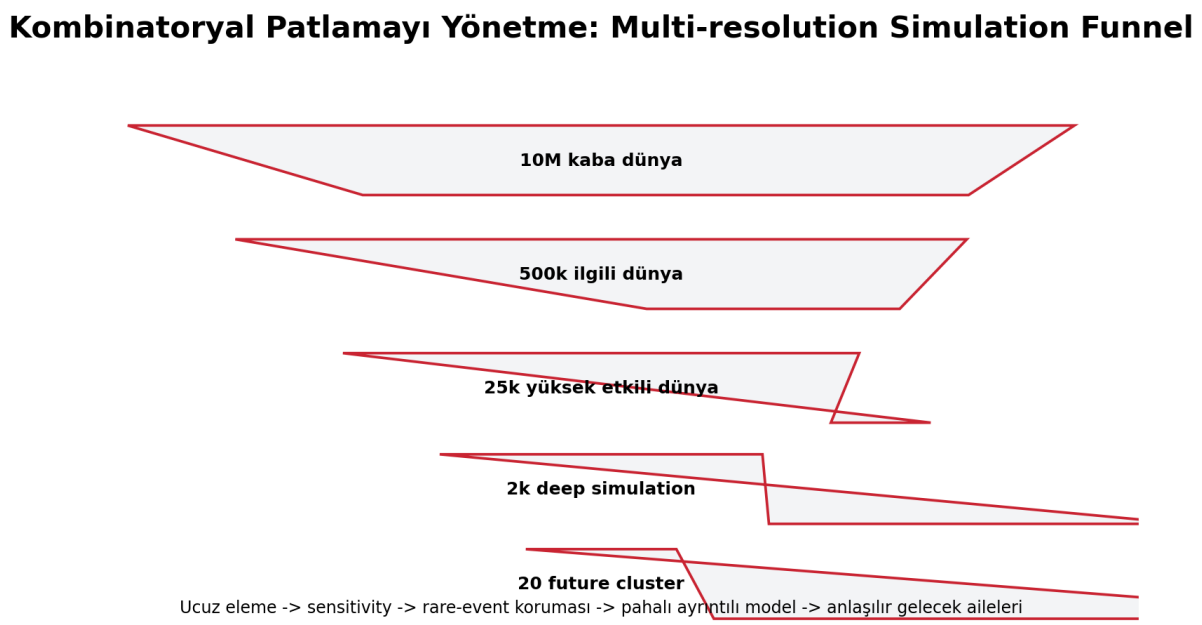
Makine arıza modeli bu eventten bağımsızsa tekrar koşturulmaz. Cache + dependency tracking + validity window compute maliyetini sınırlar.

Şekil 10 - Yeni event geldiğinde yalnız downstream dependency subgraph yeniden hesaplanır.

Canlı sistemde her veri değişiminde bütün dünya modelini sıfırdan koşturmak ekonomik değildir. Event Router; event_type, entity_scope, magnitude ve timestamp'e göre hangi node'ların invalid olduğunu belirler.

Örnek: Brent fiyatı değişti -> Fuel posterior -> Route Cost -> Yield Requirement / Capacity Plan -> Cash -> Strategy Score. Ancak bu event engine failure hazard modelini doğrudan etkilemiyorsa o model cache'te kalabilir.

16. Kombinatoryal Patlama: Neden Milyarlarca Dalı Tek Tek Çizmiyoruz?



Şekil 11 - Multi-resolution simulation ve adaptive allocation.

Future tree'yi explicit olarak her kombinasyonla oluşturmak kısa sürede imkânsızlaşır. Çözüm: sampled worlds + conditional graph + adaptive compute. İlk turda ucuz surrogate veya kaba model milyonlarca dünya tarar; riskli/karar değiştirici bölgeler daha pahalı modellerle yeniden çalıştırılır.

- Pruning yalnız düşük olasılığa göre yapılmamalıdır; düşük probability × çok yüksek impact dalları korunur.
- Sensitivity screening ile sonucu neredeyse değiştirmeyen node'lar yüksek çözünürlüklü run'dan çıkarılabilir.
- Rare-event simulation için importance sampling / targeted stress worlds kullanılabilir.
- Son kullanıcıya milyonlarca run değil, cluster edilmiş 5-20 gelecek ailesi gösterilir.

17. Future Clustering ve “%27’nin İçini Açma” Mekanizması

Simülasyon sonunda her world; exogenous state, internal events, interventions ve outcome vector içerir. Clustering katmanı benzer dünyaları bir araya getirir: yüksek yakıt + düşük talep, yüksek talep + engine constraint, geo shock + cargo upside gibi.

Bir sonucu açıklarken sistem iki yönlü drill-down sağlar:

1. Outcome decomposition: toplam başarı olasılığının hangi world cluster’larından geldiği.
2. Driver decomposition: bir cluster içinde hangi node ve interactions’ın sonucu taşıdığı.
3. Evidence drill-down: node tahmininin hangi ajan/model/source zincirinden geldiği.
4. Counterfactual: belirli node/intervention değişirse probability mass’in hangi cluster’a taşındığı.

UI’nin “wow” etkisi burada doğar: yüzde -> gelecek ailesi -> driver -> model -> kaynak zinciri aynı grafikte izlenebilir.

18. Decision Engine: Tek Sonuç Nasıl Seçilir?

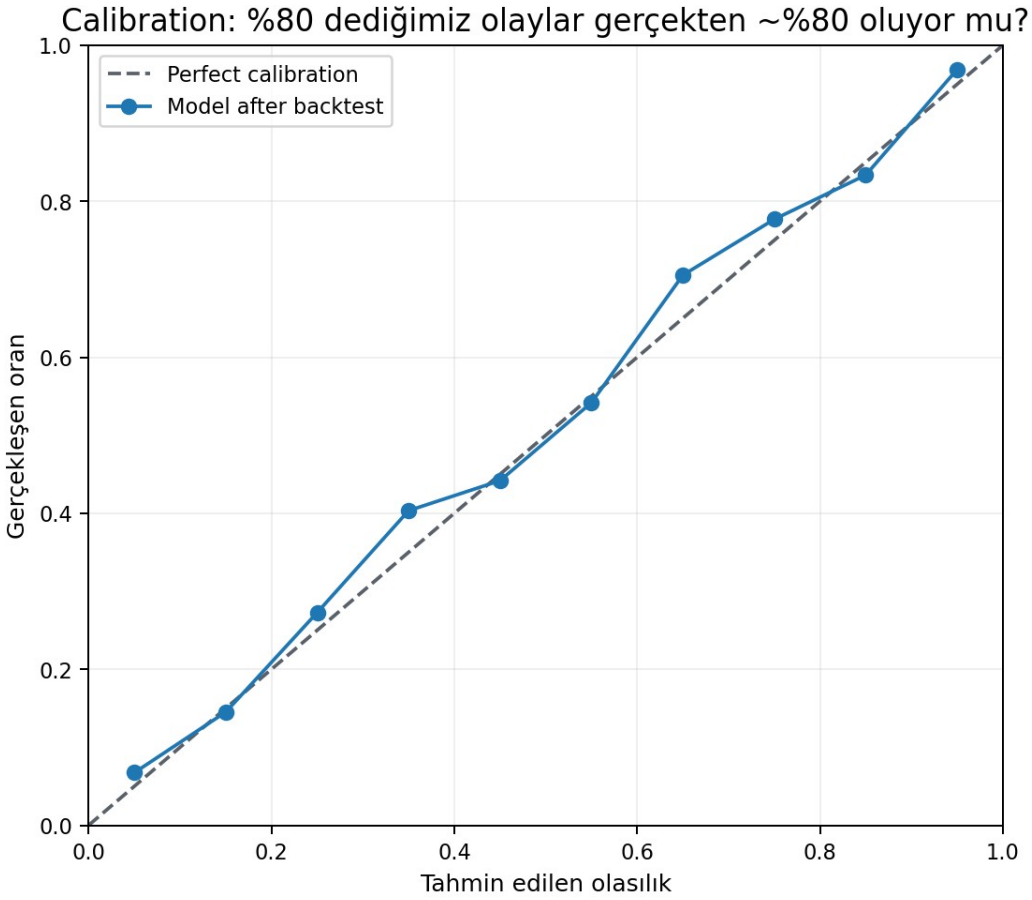


Şekil 12 - Çok amaçlı karar katmanı.

Gerçek şirket kararları tek KPI ile optimize edilemez. Growth, margin, survival, liquidity, reliability, customer impact, strategic optionality ve compliance aynı anda değerlendirilebilir.

Expected utility tek yaklaşım değildir. Hard constraints (ör. liquidity stress olasılığı < %x), CVaR, robust satisficing ve Pareto frontier birlikte kullanılabilir. Deep uncertainty varsa RAND Robust Decision Making yaklaşımındaki gibi “en doğru geleceği tahmin etmek” yerine geniş bir plausible futures kümesinde kabul edilebilir kalan stratejiler aranabilir [S6].

19. Calibration, Backtesting ve Model Hafızası



Şekil 13 - Olasılık sisteminin güvenilirliği calibration ile ölçülür.

Platformun gerçek moat'i yalnız model kütüphanesi değil, tahmin-vs-gerçekleşme hafızası olabilir. Her model run için prediction timestamp, horizon, probability distribution, actual outcome ve scoring rule saklanır.

Metric	Ne ölçer?	Kullanım
Log score	Predictive density kalitesi	Dağılım tahminleri
Brier score	Binary probability error	Failure / target achieved
Calibration curve	Olasılıkların frekansla uyumu	"%80 gerçekten %80 mi?"
RMSE / MAE	Point forecast error	Talep / süre / maliyet
Coverage	Credible interval kapsama oranı	Uncertainty honesty
Drift score	Data/model rejim değişimi	Model invalidate / retrain

20. Ajan Güven Puanı Nasıl Öğrenilir?

Ajan confidence'ı self-reported bir sayı olmamalıdır. Ajanın çıktısı iki ayrı skor taşıyabilir: evidence quality ve historical calibration/predictive performance. Domain, horizon ve regime'e göre skor değişir.

Örneğin bir Demand Agent kısa vadede çok iyi, 24 aylık tahminde zayıf olabilir. Bir Reliability Agent belirli engine family'de güçlü, yeni family'de düşük prior confidence ile başlamalıdır. Bu nedenle weight tensor yaklaşımı düşünülebilir: weight(agent, task, segment, horizon, regime).

Model stacking burada belirli predictive subproblem için kullanılabilir; agent reputation ise governance ve routing mekanizmasıdır. İkisi aynı şey değildir.

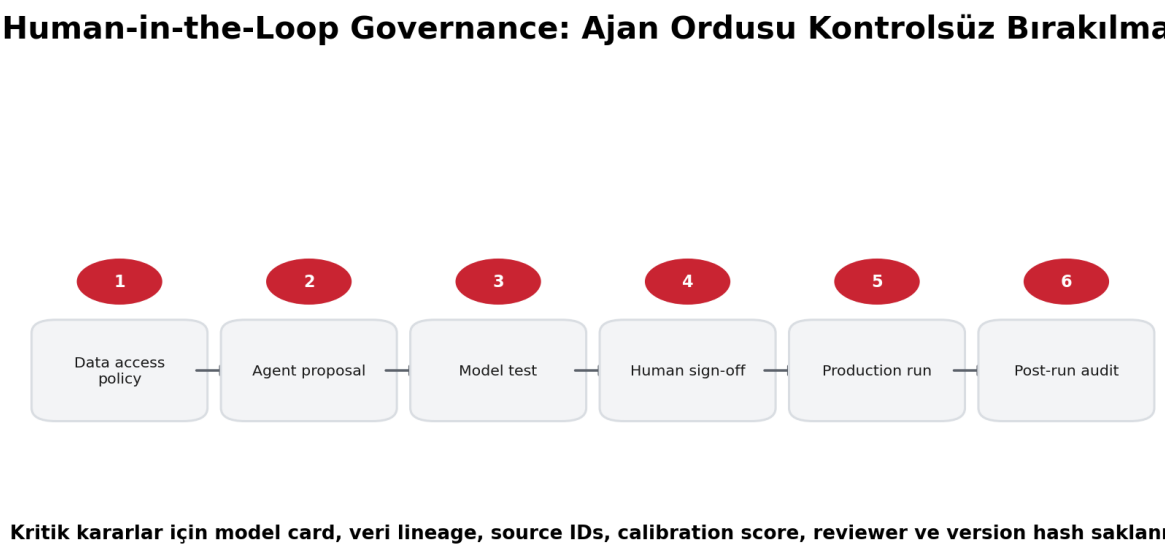
21. Critic Agents ve Red-Team Modelleme

Critic katmanı yeni tahmin üretmekten çok mevcut modele saldırır. Özellikle şunları arar:

- Confounding ve ters nedensellik
- Target leakage / look-ahead bias
- Duplicate evidence
- Sampling bias ve survivorship bias
- Unrealistic independence assumptions
- Distribution tail'in fazla ince olması
- Missing feedback loop
- Regime change
- Parameter non-identifiability
- Overly precise probabilities
- Policy constraint ihlali

Critic bir modeli veto edebilir, confidence düşürebilir, alternative model run isteyebilir veya human review trigger edebilir.

22. Human-in-the-Loop ve Model Governance

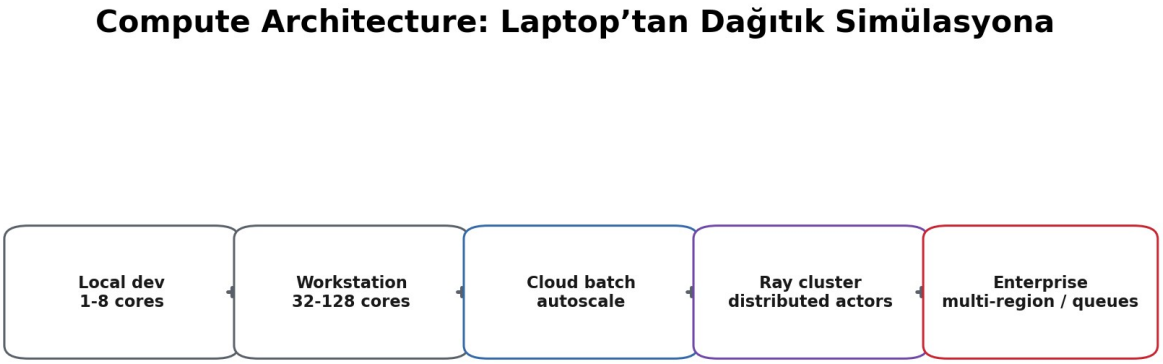


Şekil 14 - Kritik kararlar için önerilen governance zinciri.

Kurumsal satışta “AI kendi başına karar veriyor” söylemi yerine denetlenebilir karar-support sistemi daha güvenlidir. Özellikle fiyat, personel, bakım, safety-adjacent ve sermaye tahsisi gibi alanlarda human approval gate gerekir.

Her executive output için otomatik model card üretilebilir: scope, data window, top assumptions, model versions, validation scores, unresolved conflicts, human reviewers, prohibited use, known blind spots ve decision expiry date.

23. Compute ve Orkestrasyon



Compute yoğunluğu yalnızca ajan sayısıyla değil; posterior sampling, DES event count, ABM agent count ve rare-event hedefiyle artar.

Şekil 15 - Compute katmanı ihtiyaçla ölçeklenir.

Başlangıçta model bir workstation üzerinde çalışabilir. Compute ihtiyacı büyüdükçe stateless tasks, actor state, simulation shards ve posterior sampling cluster’a dağıtılır. Ray, Python uygulamalarını bir makineden cluster’a ölçeklemek için distributed runtime sağlar [S7].

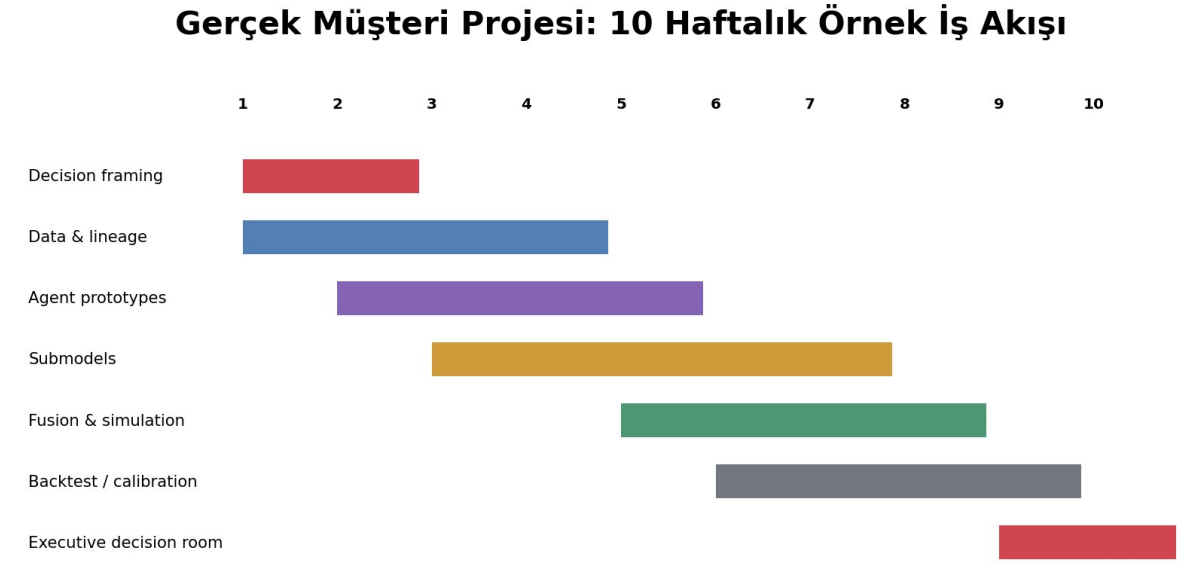
Önerilen servis ayrımı: Agent Router, Evidence Registry, Model Registry, Feature/State Store, Inference Service, Simulation Scheduler, Experiment Store, Decision Service, Audit Log ve Visualization API.

24. Teknik Veri Modeli

Object	Temel alanlar	Örnek
Evidence	id, source, ts, entity, lineage, quality	Brent settlement / fleet log
Node	id, semantic type, unit, state space	fuel_price_usd_bbl
Edge	u,v,type,lag,model_id	fuel -> route_cost
Model	version, code hash, input schema, output schema	yield_hbayes_v5
Posterior	samples/params, ts, horizon, covariance	P(load_factor_90d)
Event	type, entity, time, payload	airspace_restriction
World	seed, exogenous state, event trace, outcomes	W-0081831
Decision	actions, constraints, utility config	capacity plan B
Audit	who, what, why, score, approval	model review 2026-08-10

Node naming ve units kritik bir altyapı problemidir. “Revenue” gibi belirsiz isimler yerine entity, geography, currency, accounting basis ve horizon içeren canonical identifiers kullanılmalıdır.

25. Project Delivery Workflow: Manuel Başlangıçtan Platforma



Şekil 16 - İlk enterprise pilot için örnek 10 haftalık plan.

İlk projelerde agent army'nin tamamı otonom olmak zorunda değildir. Gerçekçi MVP, insan analist + domain expert + Python model + LLM research/critique + manuel executive synthesis kombinasyonudur. Ama bütün çıktılar en baştan AOC/Evidence Registry standardında tutulursa ürünleşme borcu azalır.

26. Startup Yol Haritası

Faz	Ürün	Ajan/Fusion seviyesi	Gelir modeli
0 - Concierge	Tek kritik karar raporu	çoğu manuel; standart schema	yüksek fiyatlı danışmanlık
1 - Internal Workbench	analist çalışma platformu	agent routing + model registry	consulting margin artışı
2 - Vertical Engine	ör. aviation/retail expansion	reusable submodels + calibration	project + subscription
3 - Decision Twin	müşteri canlı verisi	trigger/recompute + monitoring	enterprise ARR
4 - General Platform	multi-domain model federation	distributed simulation + governance	platform + services

Bu sıra, pahalı genel platformu müşteri doğrulaması olmadan inşa etme riskini azaltır. Her pilot reusable model library, evidence ontology ve calibration dataset üretmelidir.

27. Turkish Airlines Case Study - Problem Tanımı

Bu bölüm sistemin mekanizmasını gerçek ölçekte anlaşılır kılmak için Turkish Airlines üzerinde kamu verili, sentetik bir çalışma gösterir.

Kamuya açık 2Q26 materyallerinde Turkish Airlines, 2Q26 kapasite artışını bütçelenen %9'dan %1'e yavaşlattığını, düşük getirili pazarlarda seçici kapasite azalttığını ve yüksek talep rotalarına frekans kaydırdığını belirtmektedir [T1]. 1H26'da 44.5 milyon yolcu ve %83.7 load factor raporlanmıştır; 1H26 gelir 13.122 milyar USD'dir [T2].

Aynı dönemde fuel unit expense yıllık %47.6, personnel %16.4, maintenance %21.3 artmıştır; GTF groundings'in ex-fuel CASK üzerinde yaklaşık 2 puan etkisi olduğu belirtilmektedir [T3]. 30 Haziran itibarıyla 9.6 milyar USD likidite ve 2.1x net debt/EBITDA raporlanmıştır [T4]. Güncel investor relations filo sayfası 564 uçak göstermektedir [T5].



Şekil 17 - Kamuya açık başlangıç ankrajları.

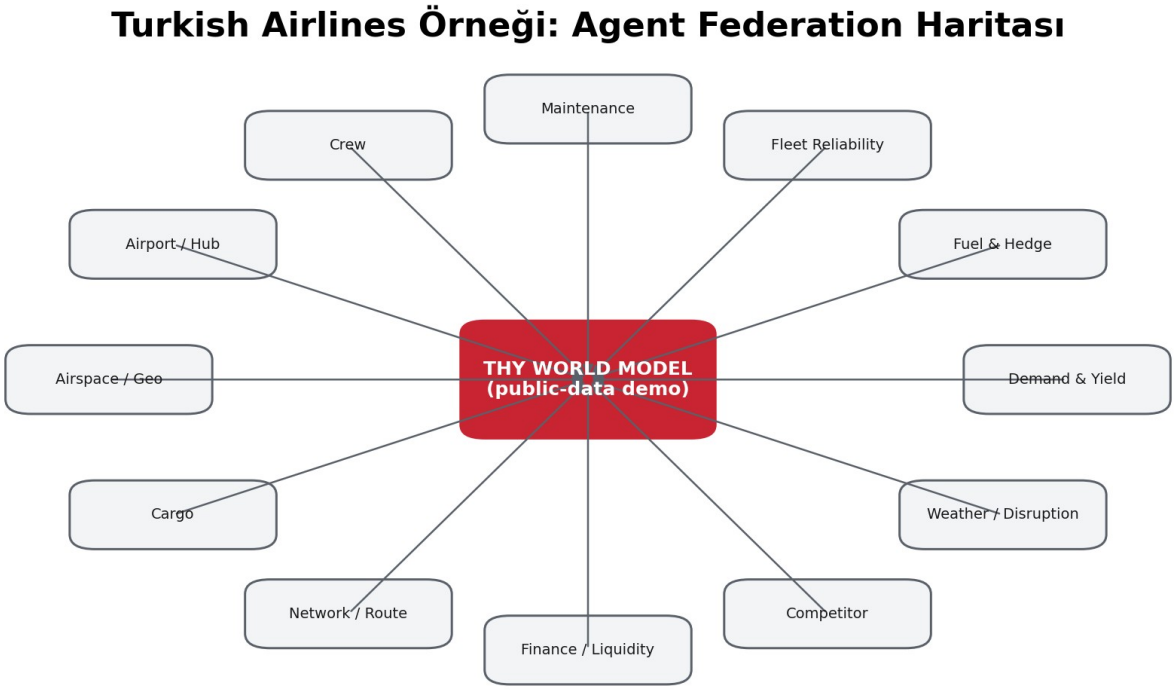
28. THY İçin Örnek Karar Sorusu

ILLUSTRATIVE DECISION: 2027-2029 döneminde ek kapasiteyi nasıl dağıtmak gerekir ki büyüme fırsatı kullanılırken fuel, geopolitics, engine availability ve likidite risklerine karşı sistem dayanıklı kalsın?

Bu soru bilinçli olarak yalnız “hangi rota?” değildir. Network airline kararında kapasite dağıtımı; connecting flows, cargo, fleet type, maintenance, crew, hub bank structure, fuel, airspace ve finansal tamponla birlikte düşünülmelidir.

Strateji	Temsili tanım	Ana trade-off
A - Dengeli Büyüme	Network genelinde ~orta-yüksek kapasite artışı	yüksek büyüme, daha fazla operating leverage
B - Seçici Asya/Cargo	Asya ve cargo sinyallerine daha fazla ağırlık; kontrollü toplam büyüme	fırsat seçimi + orta tampon
C - Dayanıklılık	düşük kapasite artışı; yüksek operasyon/likidite buffer	downside düşük, upside kaçırma riski

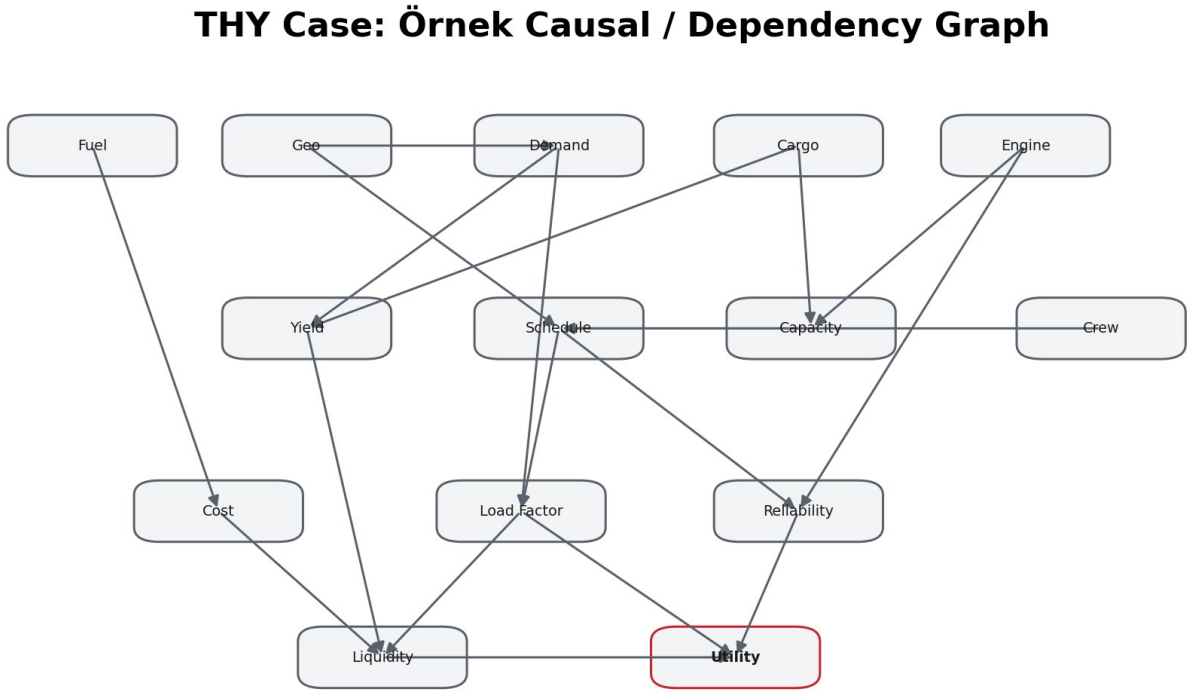
29. THY Agent Federation



Şekil 18 - Aynı karar üzerinde çalışan örnek ajan ailesi.

Ajan	Girdi	Ana çıktı
Demand & Yield	booking curves, search, fares, macro	route/OD demand & yield posterior
Fuel & Hedge	Brent, crack, hedge book	fuel cost distribution
Fleet Reliability	flight hours, cycles, technical logs	availability / AOG posterior
Maintenance	shop slots, parts, technician load	downtime / queue distribution
Crew	roster, sickness, training, duty limits	staffing risk distribution
Hub	banks, gate, connection matrix	misconnect / congestion distribution
Airspace / Geo	NOTAM, restrictions, conflict scenarios	route time / cancellation states
Cargo	booking, lane demand, capacity	cargo yield / utilization posterior
Network	OD + connection graph	ASK/RPK/frequency outcomes
Finance	cost, revenue, capex, debt	cash / leverage distribution

30. THY World Graph: Neyin Neyi Tetiklediği



Şekil 19 - Basitleştirilmiş dependency/causal graph.

Örnek zincir: fuel shock -> route cost -> required yield -> demand capture / profitability -> capacity reallocation -> network schedule -> load factor & reliability -> liquidity -> decision utility. Paralelde engine availability ve crew stress schedule feasibility'yi sınırlar.

Gerçek engagement'ta bu graph yüzlerce veya binlerce node'a büyüyebilir; ancak executive UI yalnız decision-relevant subgraph'ı açar.

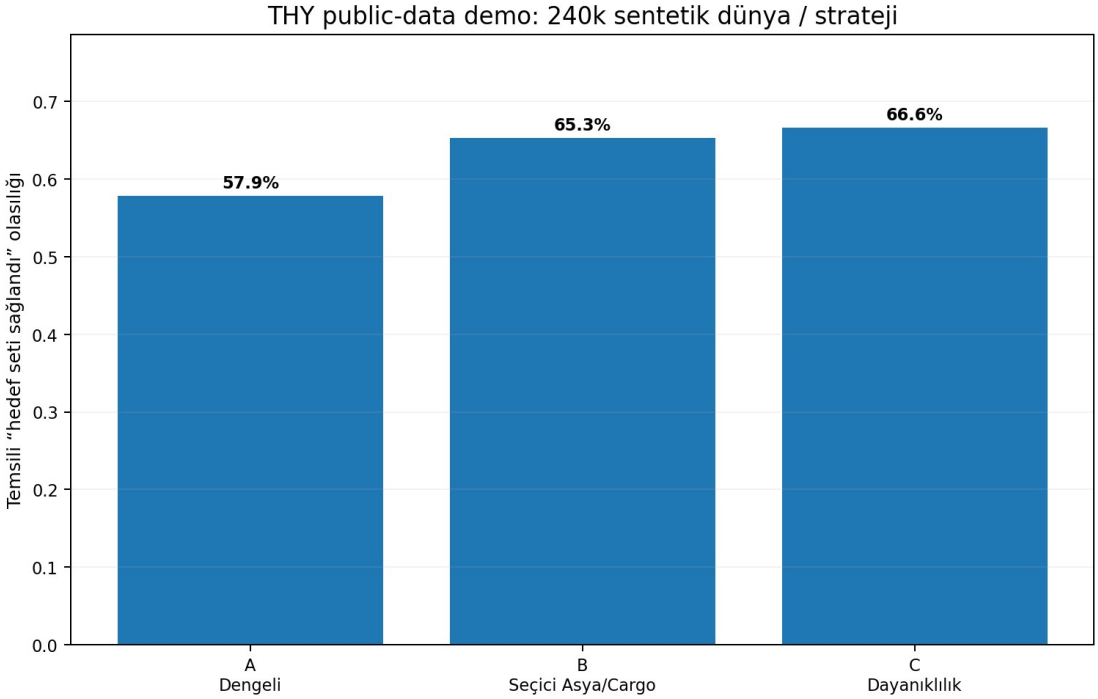
31. THY Model Federation: Hangi Ajan Hangi Matematiği Kullanır?

Alt problem	Model ailesi	Fusion bağlantısı
Engine availability	Weibull / hierarchical survival	Fleet capacity posterior
Maintenance shop	DES queue model	downtime distribution
Crew absence	hierarchical logistic / survival	shift feasible probability
Demand / yield	Bayesian time-series + causal ensemble	OD revenue posterior
Cargo	lane-level hierarchical model	cargo contribution distribution
Network	network optimization + DES constraints	schedule / ASK / connection outcomes
Geo / airspace	scenario/event model	flight time, cancellation, rerouting
Finance	stochastic cash flow	liquidity / leverage / margin
Strategy	robust multi-objective decision	ranking + trigger thresholds

Buradaki model ailesi seçimi örnektir. Gerçek seçim veri yapısı, sample size, decision horizon ve operasyon kısıtlarına göre validation sonucunda yapılır.

32. THY Sentetik Monte Carlo Demonstrasyonu

Aşağıdaki çalışma THY tahmini değildir. Kamuya açık 1H26 başlangıç metrikleri konsept için referans alınmış; fuel regime, demand, cargo, geopolitics, engine disruption ve crew stress için temsili dağılımlar kurulmuş; her strateji 240.000 sentetik dünyada çalıştırılmıştır.

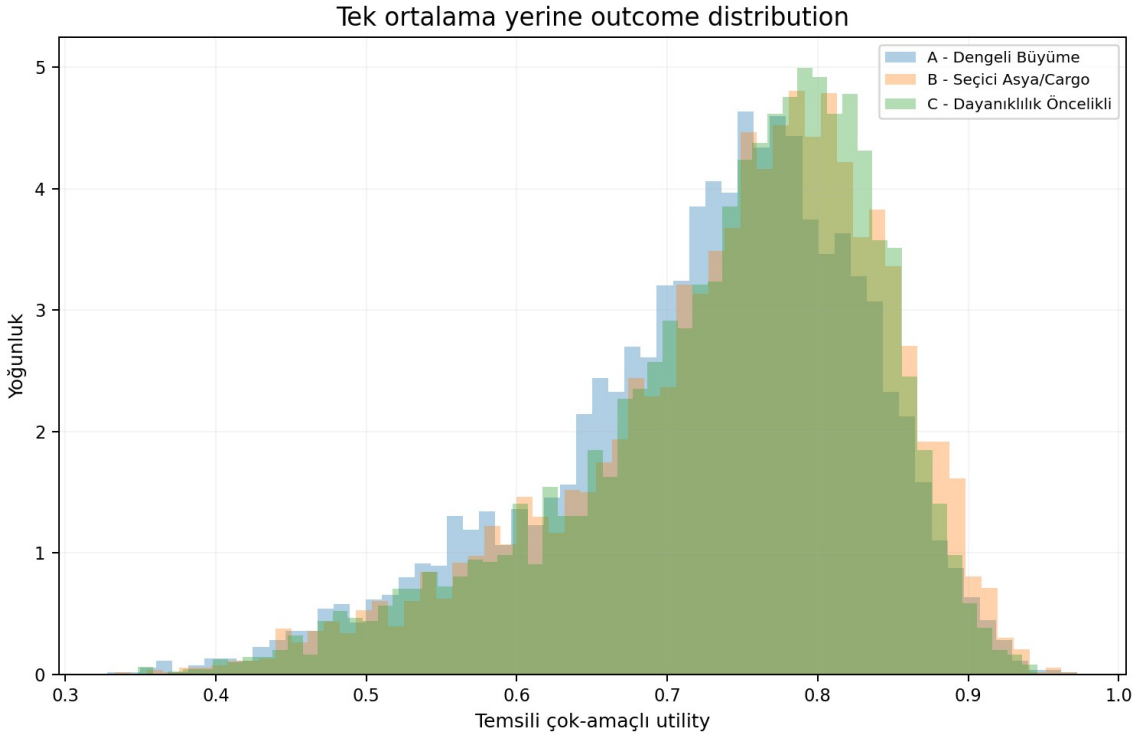


Şekil 20 - Temsili hedef-seti başarısı. Yüzdeler sentetiktir.

Strateji	Success*	Utility	LF	Margin proxy	Liq stress	Reliability
A - Dengeli Büyüme	57.9%	0.726	80.2%	14.0%	0.18	86.8%
B - Seçici Asya/Cargo	65.3%	0.744	81.0%	14.2%	0.15	87.7%
C - Dayanıklılık Öncelikli	66.6%	0.743	82.0%	12.9%	0.10	89.3%

* "Success" bu demonstrasyonda utility, liquidity stress ve reliability için belirlenmiş temsili eşiklerin birlikte sağlanmasıdır. Gerçek THY hedefi değildir.

33. Tek Ortalama Neden Yetersiz?

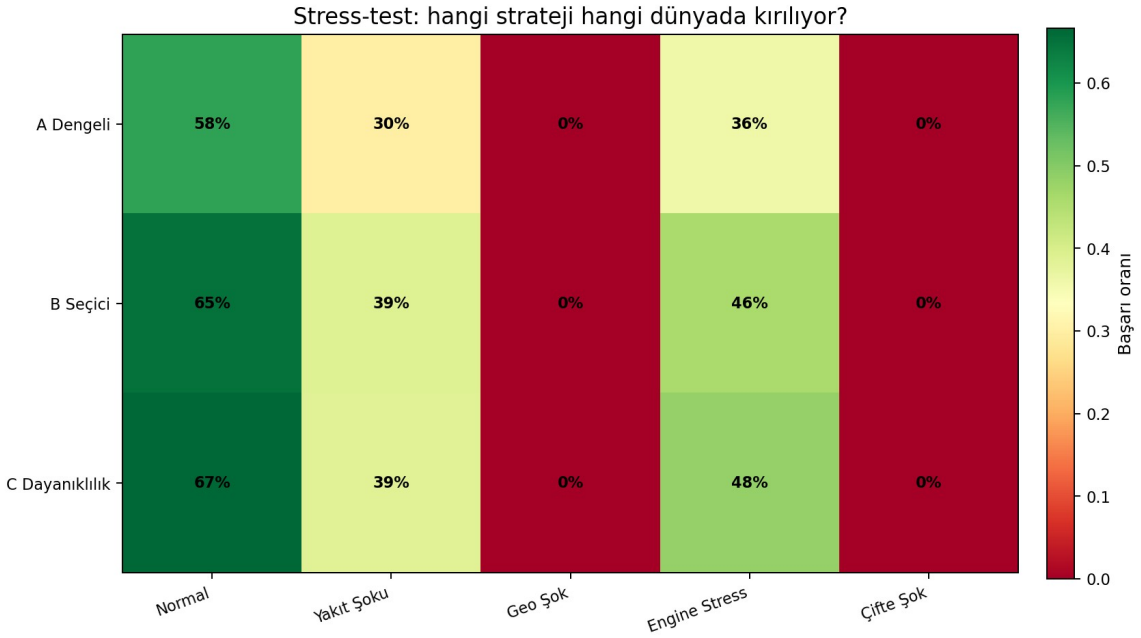


Şekil 21 - Aynı stratejinin farklı dünyalarda farklı sonuç dağılımı.

Karar motoru yalnız ortalama utility'ye bakmaz. Dağılımın kuyruğu, liquidity stress, reliability ve failure clusters ayrıca incelenir. İki stratejinin ortalaması benzer olsa bile birinin worst-5% dünyaları çok daha kötü olabilir.

Bu nedenle decision report en az P5/P50/P95, expected shortfall/CVaR, hard constraint violation probability ve robustness score göstermelidir.

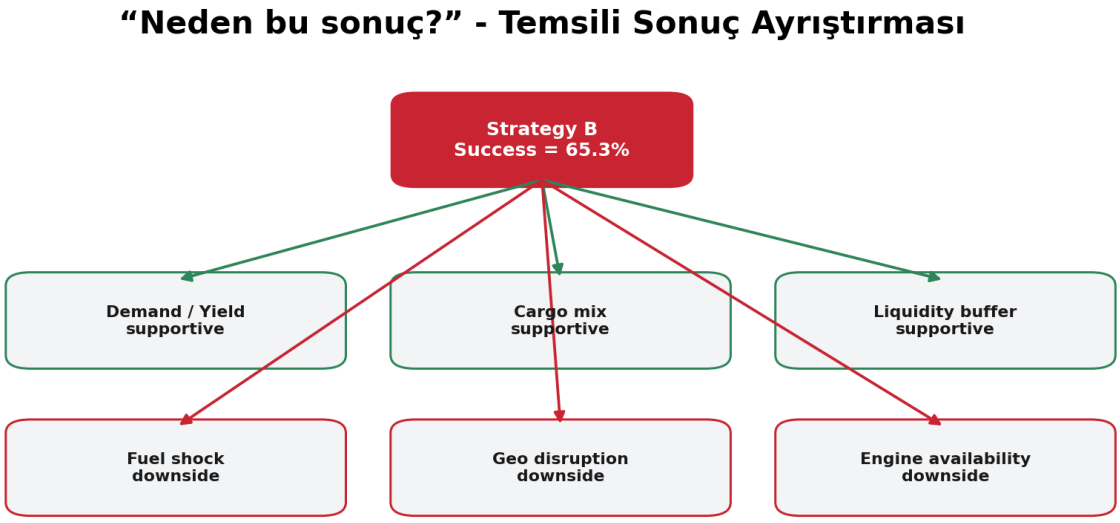
34. Stress Test: Hangi Strateji Hangi Dünyada Kırılıyor?



Şekil 22 - Sentetik stress-world karşılaştırması.

Heatmap, tek “en iyi strateji” fikrini kırar. Dayanıklılık öncelikli politika severe worlds’de daha iyi kalabilir; seçici büyüme normal/yüksek talep dünyalarında daha yüksek value üretebilir. Decision Engine bu trade-off’u yönetim utility’si ve hard constraints ile birleştirir.

35. “Neden Bu Yüzde?” - THY Örneğinde Drill-Down



Şekil 23 - Temsili result decomposition.

Gerçek sistemde bu ekran statik bir grafik değildir. Kullanıcı Success probability’ye tıklar; supportive/downside future clusters açılır. Örneğin engine availability düğümüne tıkladığında survival model, bakım queue etkisi, source evidence ve calibration geçmişi görülebilir.

Counterfactual düğmesi aynı dünyalarda yalnız bir intervention’ı değiştirir: “aynı dış dünya koşullarında maintenance buffer +10% olsaydı?” Böylece karar etkisi external randomness’tan ayrıştırılabilir.

36. THY Örneğinde Event-Driven Canlı Sistem

Canlı Decision Twin'e geçildiğinde her yeni event tüm modeli baştan çalıştırmaz. Örnek eventler:

- Brent/crack spread rejim değişimi -> fuel posterior ve downstream route economics invalidation.
- Engine shop turnaround deterioration -> reliability/maintenance capacity subgraph invalidation.
- Airspace restriction -> affected route times, crew duty feasibility, aircraft rotation, connections ve cargo capacity recompute.
- Booking curve deviation -> demand/yield posterior update; yalnız etkilenen OD/route clusters yeniden simüle edilir.
- Liquidity/covenant threshold yaklaşması -> Decision Engine'in risk weights/hard constraints seti aktive olabilir.

Aynı altyapı "geleceği bir kez tahmin eden rapor"u "yeni veriye göre sürekli yaşayan karar modeli"ne dönüştürür.

37. THY Case - Gereken İç Veri (Gerçek Pilot Olsaydı)

Domain	Minimum veri	İdeal granularite
Operations	flight legs, rotations, block time, delay codes	tail-number / leg / timestamp
Maintenance	defects, checks, removals, parts, shop queue	component / cycle / work order
Crew	roster, absence, qualification, duty	crew cohort / pairing; privacy controls
Commercial	booking curve, fare, channel, OD	OD-date-flight-class
Network	schedule, connections, spill	itinerary / bank
Cargo	booking, tonnage, yield, lane	AWB/lane aggregated as appropriate
Finance	route cost, fuel, lease, cash, capex	monthly + route/fleet allocation
External	weather, NOTAM, fuel, macro, competitor	event/time/geography

Çalışan sağlık/aile gibi hassas veriler varsayılan olarak bireysel karar modeline alınmamalıdır. İş gücü riskleri mümkün olduğunda cohort/operational signals ile modellenmeli; veri minimizasyonu, purpose limitation ve privacy review uygulanmalıdır.

38. THY Case - Gerçek Pilotun Deliverable'ları

1. Executive Future Map: 3-5 strateji ve 10-20 future cluster.
2. Probability Decomposition: her kritik yüzde için driver ve evidence drill-down.
3. Operational Stress Book: fuel, geo, engine, crew, hub disruption kombinasyonları.
4. Counterfactual Lab: kapasite, bakım buffer, cargo allocation, route frequency interventions.
5. Decision Trigger Sheet: hangi observable eşiklerde strateji değişmeli?
6. Model Risk Appendix: calibration, blind spots, source freshness, unresolved model conflicts.
7. Living Dashboard Prototype: yeni event geldiğinde downstream recompute.

İlk pilotta amaç tüm havayolunu birebir simüle etmek değil; tek kritik karar çevresinde karar-dominant subgraph'ı yeterli doğrulukla kurmaktır.

39. Fizibilite: Neyi İlk Yılda Kurmak Gerçekçi?

Bileşen	MVP gerçekçiliği	Zorluk
Evidence Registry + AOC	Yüksek	ürün/mühendislik
Research/Critic agents	Yüksek	LLM routing + source control
Bayesian/time-series submodels	Yüksek	data science
DES vertical pilot	Yüksek	domain modeling
Model stacking + calibration	Yüksek	evaluation discipline
General causal discovery	Orta	identification + domain knowledge
Large-scale ABM	Orta	calibration / compute
Cross-domain general platform	Düşük (ilk yıl)	ontology + integrations + enterprise hardening
Fully autonomous decision engine	Düşük / tavsiye edilmez	governance + trust

Bu nedenle startup'ın ilk teknik hedefi "general simulator" değil; Agent Output Contract + Evidence Registry + Model Registry + bir vertical decision workflow olmalıdır.

40. Temel Teknik Riskler

Risk	Nasıl ortaya çıkar?	Kontrol
False precision	Çok detaylı model, sahte doğruluk hissi üretir.	Calibration + interval + model uncertainty.
Data quality	Garbage-in yüksek confidence'a dönüşebilir.	Evidence quality + lineage + anomaly review.
Causal error	Correlation intervention etkisi sanılabilir.	Causal assumptions + experiments + counter-model.
Double counting	Aynı kaynak birden fazla ajan üzerinden güçlenir.	Evidence fingerprint + latent source graph.
Model coupling	Alt modeller incompatible assumptions taşır.	Typed interfaces + unit/time semantics.
Compute blow-up	ABM/DES/posterior kombinasyonu pahalılaşır.	adaptive resolution + cache + distributed runtime.
Concept drift	Eski calibration yeni rejimde bozulur.	drift monitors + validity windows.
Governance	Yönetici modelin önerisini gerçek "doğru" sanabilir.	human sign-off + model cards + robustness framing.

41. Mimari Karar Kayıtları (ADR) - Önerilen İlkeler

1. No-vote principle: nihai kurumsal olasılık ajan çoğunluğuyla belirlenmez.

2. Distribution-first interfaces: alt modeller mümkün olduğunda distribution aktarır.

3. Provenance is mathematical: source lineage yalnız audit değil fusion girdisidir.

4. Incremental recompute: dependency graph bazlı invalidation varsayılandır.

5. Model pluralism: kritik node'larda challenger/ensemble desteklenir.

6. Calibration before confidence: geçmiş performans yoksa confidence konservatif olmalıdır.

7. Human approval on high-impact decisions: tam otonomi hedef değildir.

8. Explainability by drill-down: outcome -> driver -> model -> evidence zinciri saklanır.

9. Robustness over false certainty: deep uncertainty'de tek forecast yerine stress worlds.

10. Vertical-first productization: önce tek domain ve tek decision class derinleştirilir.

42. Kaynaklar ve Teknik Dayanaklar

Kod	Kaynak
[S1] PyMC	PyMC Project. Probabilistic programming / Bayesian model documentation. https://www.pymc.io/
[S2] Stan loo	Yao, Vehtari, Simpson & Gelman (2018) stacking; Stan loo vignette. https://mc-stan.org/loo/articles/loo2-weights.html
[S3] SimPy	SimPy documentation: process-based discrete-event simulation. https://simpy.readthedocs.io/
[S4] AnyLogic	Multimethod modeling: system dynamics, discrete-event, agent-based. https://www.anylogic.com/use-of-simulation/multimethod-modeling/
[S5] lifelines	Weibull survival / AFT documentation. https://lifelines.readthedocs.io/
[S6] RAND	Robust Decision Making / Decision Making Under Deep Uncertainty. https://www.rand.org/global-and-emerging-risks/centers/pardee/dmdu-decision-making-under-deep-uncertainty/robust-decision-making.html
[S7] Ray	Ray Core distributed computing documentation. https://docs.ray.io/en/latest/ray-overview/index.html
[T1] THY 2Q26 Earnings	Turkish Airlines 2Q26 Earnings Call Presentation, 5 Aug 2026; capacity management and resilience discussion.
[T2] THY 2Q26 Financial	Turkish Airlines 2Q26 Earnings Presentation; 1H26 revenue, passengers, load factor and cargo data.
[T3] THY Unit Expenses	Turkish Airlines 2Q26 Earnings Presentation; fuel/personnel/maintenance unit expenses and GTF impact.
[T4] THY Balance Sheet	Turkish Airlines 2Q26 Earnings Presentation; liquidity and leverage as of 30 Jun 2026.
[T5] THY Fleet	Turkish Airlines Investor Relations Fleet page; total fleet 564 at retrieval date 10 Aug 2026.
[T6] THY Fact Sheet 2025	Turkish Airlines Fact Sheet 2025; 2025 network, fleet, financial/operational and employee snapshot.
[T7] THY Terminal 2026	Turkish Airlines Terminal Startup Accelerator Program 2026; operational innovation focus areas.

Web kaynakları 10 Ağustos 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Turkish Airlines örneğindeki sentetik simulation equations ve strategy weights bu raporun demonstrasyonuna aittir; THY tarafından yayımlanmamıştır.

43. Sonuç

Ajan ordusunu tek beyne dönüştürmek için gereken şey “daha güçlü bir LLM”den çok bir bilimsel hesaplama ve model-governance mimarisidir. Ajanlar araştırma, model önerisi, critique ve audit’i paralelleştirir; fakat gerçeğin tek kaynağı değildir.

Önerilen çekirdek: Evidence Registry + Agent Output Contract + Model Registry + Joint World Graph + Fusion Engine + Simulation Scheduler + Decision Engine + Calibration Memory.

Bu yapı kurulduğunda sistem 20 ajanla da 2.000 ajanla da aynı kavramsal protokolü koruyabilir. Ölçek büyüdükçe yeni ajanlar “oy” eklemez; yeni evidence, daha iyi posterior, yeni submodel veya daha iyi critique ekler.

Turkish Airlines örneği de bu nedenle önemlidir: network, filo, bakım, crew, fuel, geo, cargo ve finans gibi farklı matematiksel dünyaların tek bir karar sorusunda birleşebildiğini gösterir. Gerçek değer, yüzlerce modelin varlığında değil; belirsizliği kaybetmeden, double-counting yapmadan ve kararın nedenini geriye doğru açıklayarak tek bir denetlenebilir dünya modeline bağlanmasındadır.